

PYTHON: LE BASI

Scheda riassuntiva — Lezione 1

VARIABILI E TIPI

- Un contenitore con un nome, per conservare un valore
- str = testo · int = intero · float = decimale · bool = vero/falso
- Python riconosce il tipo automaticamente (typing dinamico)
- input() restituisce SEMPRE una stringa → va convertita con int() o float()

Esempio:

```
nome = "Alberto"
eta = int(input("Età: "))
print(f"Ciao {nome}, hai {eta} anni")
```

OPERATORI

- + - * / → operazioni matematiche di base
- // → divisione intera (senza decimali)
- % → MODULO, restituisce il resto della divisione
- = ASSEGNA un valore vs == CONFRONTA due valori

Esempio — verificare se un numero è pari:

```
numero = 7
resto = numero % 2
print(resto == 0) # False -> 7 è dispari
```

CONDIZIONI

- if / elif / else → eseguono codice solo se una condizione è vera
- Ogni blocco termina con i due punti :
- L'INDENTAZIONE (4 spazi) definisce cosa appartiene al blocco
- elif richiede sempre una condizione; else no, è il caso 'tutto il resto'

Esempio:

```
if numero % 2 == 0:
    print("è pari")
else:
    print("è dispari")
```

CICLI

- for i in range(...) → ripete un numero definito di volte
- while condizione: → ripete finché la condizione resta vera
- range(inizio, fine, passo) → il valore 'fine' è ESCLUSO

Esempio — numeri pari da 0 a 6:

```
for i in range(0, 7, 2):
    print(i)
# stampa: 0 2 4 6
```